

Comenzado el	sábado, 18 de abril de 2026, 09:55
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 18 de abril de 2026, 10:12
Tiempo empleado	17 minutos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en la fabricación de un cilindro de aluminio, el error permitido para una altura de 700 mm es del 0.6%. El error absoluto máximo permitido es:

☐ a. 4.9 mm☐ b. 4.5 mm☒ c. 4.2 mm ✓

$$E_{r\%} = \frac{|x - \tilde{x}|}{x} \cdot 100\%$$

$$E_A = |x - \tilde{x}| = \frac{E_{r\%} x}{100\%} = \frac{0.6\% (700 \text{ mm})}{100\%} = 4.2 \text{ mm}$$

La respuesta correcta es: 4.2 mm

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tienes una nueva recomendación

Si un valor verdadero es igual a 50 y el aproximado es 49.6, se tendría un error relativo de:

☒ a. 0.008 ✓ $E_r = \frac{|x - \tilde{x}|}{x} = \frac{|50 - 49.6|}{50} = 0.008$
☐ b. 0.006☐ c. 0.004

La respuesta correcta es: 0.008

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al aproximar 2.54 como 2.5, el error relativo porcentual que se debe considerar es:

- ☒ a. 1.57 % ✓ $E_{r\%} = \frac{|2.54 - 2.5|}{2.54} \cdot 100\% = 1.57\%$
- ☐ b. 2.47 %
- ☐ c. 0.57%

La respuesta correcta es: 1.57 %

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Se originan debido a las aproximaciones utilizadas en la formulación matemática:

- ☐ a. Error de truncamiento.
- ☒ b. Error de redondeo. ✗ Error por truncamiento
Se originan debido a las aproximaciones utilizadas en la formulación matemática.
Este tipo de errores representan la diferencia entre los resultados obtenidos al aplicar una fórmula exacta y la aproximación por un método numérico.
- ☐ c. Error exponencial.

La respuesta correcta es: Error de truncamiento.

Tienes una nueva recomendación

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en la fabricación de ejes de transmisión, el error permitido para un diámetro de 30 mm es del 1.5%. El error absoluto máximo permitido es:

☐ a. 0.8 mm

☐ b. 0.15 mm

☒ c. 0.45 mm ✓

$$E_{r\%} = \frac{|x - \tilde{x}|}{x} \cdot 100\%$$

$$E_A = |x - \tilde{x}| = \frac{E_{r\%} \cdot x}{100\%} = \frac{1.5\% (30 \text{ mm})}{100\%} = 0.45 \text{ mm}$$

La respuesta correcta es: 0.45 mm

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la cota del error relativo al representar un número normalizado bajo redondeo al más cercano?:

☒ a. $\frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} \leq \frac{\varepsilon}{2}$ ✓ $\frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} \leq \begin{cases} \varepsilon, & \text{corte} \\ \varepsilon/2, & \text{redondeo} \end{cases}$
☐ b. $\frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} \leq \varepsilon$
☐ c. $\frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} \leq 2\varepsilon$

La respuesta correcta es: $\frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} \leq \frac{\varepsilon}{2}$

Tienes una nueva recomendación

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

al número 1.732 050 808 se lo representa como 1.732 050, se debe considerar un:

- ☐ a. Error por redondeo
- ☒ b. Error por corte ✓ Error por corte: Consiste simplemente en cortar los dígitos necesarios para representar un número.
- ☐ c. Error exponencial

1.732 050 ~~808~~ ≈ 1.732 050

La respuesta correcta es: Error por corte

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en la fabricación de vigas de acero, el error permitido para su longitud de 6 000 mm es del 0.5%. El error absoluto máximo permitido es:

- ☐ a. 15 mm
- ☐ b. 20 mm
- ☒ c. 30 mm ✓

$$E_{r\%} = \frac{|x - \tilde{x}|}{x} \cdot 100\%$$

$$E_A = |x - \tilde{x}| = \frac{E_{r\%} x}{100\%} = \frac{0.5\% (6\,000\text{ mm})}{100\%} = 30\text{ mm}$$

La respuesta correcta es: 30 mm

Tienes una nueva recomendación

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la cota del error relativo al representar un número normalizado bajo redondeo, si el épsilon de la máquina es de 0.001?:

- ☐ a. 0.001
- ☒ b. 0.0005 ✓

$$\frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} \leq \begin{cases} \varepsilon, & \text{corte} \\ \varepsilon/2, & \text{redondeo} \end{cases} \quad \frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} \leq 0.0005$$

- ☐ c. 0.002

La respuesta correcta es: 0.0005

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un valor de 0.026 se redondea a 0.03, se tendría un error relativo porcentual de:

- ☒ a. 15.38 % ✓ $E_{r\%} = \frac{|x - \tilde{x}|}{x} = \frac{|0.026 - 0.03|}{0.026} \cdot 100\% = 15.38\%$
- ☐ b. 30 %
- ☐ c. 2.26%

La respuesta correcta es: 15.38 %

Ir a...

Tienes una nueva recomendación

[◀ Actividad anterior](#)
[Actividad siguiente ▶](#)